

Probleme - Backtracking

1. Fie n un număr natural nenul. Să se genereze permutările de n elemente.
2. Fie n și m două numere naturale nenule, $m \leq n$. Să se genereze aranjamentele de n elemente luate câte m .
3. Fie n și m două numere naturale nenule, $m \leq n$. Să se genereze combinările de n elemente luate câte m .
4. Să se genereze toate submulțimile unei mulțimi, ale cărei elemente se introduc de la tastatură.
5. Să se genereze produsul cartezian a n mulțimi având număr diferit de elemente.
Indicație: Se considera un vector $card$ ce conține pe poziția i , cardinalul mulțimii i .
6. Să se genereze toate funcțiile injective $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$.
7. Să se genereze toate funcțiile surjective $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$.
8. Scrieți un program care afișează toate posibilitățile de a aranja elementele unui vector întreg astfel încât în șirul rezultat să nu existe 2 numere negative alaturate
9. Să se plaseze n regine pe o tablă de șah de dimensiune $n \times n$ astfel încât oricare două regine să nu se atace. Conform regulilor de șah două regine se atacă dacă sunt pe aceeași linie, coloană sau diagonală.
10. Se considera un număr par n . Generați toate șirurile de paranteze echilibrate de lungime n .
11. Se citește de la tastatură dimensiunea n a unei matrici binare (cu elem. 0 sau 1). Să se formeze toate matricele posibile astfel încât pe fiecare linie respectiv coloană să fie exact un element nenul.
12. Într-o clasă de n elevi sunt f fete ($f \leq n$). Afișați toate echipele care se pot constitui din m elevi, dintre care p fete ($p \leq m \leq n$, $p \leq f$). Numerele n , f , p și m se citesc de la tastatură.
13. Se dau mărgelile de 5 culori: alb, roșu, verde, albastru, negru. Numărul mărgelilor de fiecare culoare se consideră nelimitat. Să se afișeze toate colierele de n mărgeli care se pot forma, respectând următoarele condiții:
 - nu poate fi plasată o mărgea verde lângă o mărgea albastră;
 - nu pot fi plasate mărgeli vecine de aceeași culoare;
 - numărul mărgelilor roșii nu poate depăși o treime din numărul total de mărgeli din colier.
14. Se da o tabla de șah cu dimensiunea $N \times N$. Un cal se găsește în linia 1 și coloana 1. Găsiți un sir de mutări ale calului astfel încât acesta să acopere întreaga tablă de șah fără a trece printr-o casuță de 2 ori.
15. Se considera un apartament sub forma unei matrici binare de dimensiune $n \times n$ în care celulele cu valoare 1 semnifică un perete, iar cele cu valoare 0 suprafața dintr-o camera. Determinați ce zid ar trebui spart astfel încât să se obțină suprafața maximă.

```
int matrix[n][m] = {
    { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 },
    { 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 },
    { 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 },
    { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 },
    { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 },
    { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 }
};
```

16. Se dorește amenajarea unei curți folosind dale colorate. Curtea este reprezentată sub forma unei matrici de dimensiune $n \times n$, fiecare valoare simbolizând o culoare: 1 roșu, 2 albastru, 3 verde, 4 galben. Știind că fiecare element are exact 2 culori diferite învecinate și elementele din colțuri opuse au aceeași culoare, cum s-ar putea amenaja curtea.
17. Se dă o tablă de șah formată din n linii și m coloane, definind $n \times m$ zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând piese, mai precis: un cal, nebuni și pioni. Calul este codificat prin cifra 2, pionii prin 1, nebunii prin 3, iar pozițiile libere prin 0. Calul care se poate deplasa pe tablă prin salturi de forma literei L, exact ca la șah (doi pași pe o direcție și un pas pe cealaltă direcție), fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin nebuni și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.
- Determinați în câte moduri poate lua calul toți pionii și care este numărul minim de sarituri pentru acest lucru, știind că salturile calului se opresc în momentul în care ia ultimul pion.